

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

### 1.1. Tuotetunniste

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Tuotteen kuvaus:          | <b>Kromi</b> |
| Cat No. :                 | <b>77750</b> |
| CAS-nro                   | 7440-47-3    |
| EY-nro                    | 231-157-5    |
| Molekyylikaava            | Cr           |
| REACH-rekisteröintinumero | -            |

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.      |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä |

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yhtiö            | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Sähköpostiosoite | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Hätäpuhelinnumero

MyrkytystietokeskusAvoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

## KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

Fysikaaliset vaarat

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kromi

Muutettu viimeksi 15-helmi-2024

Syttyvät kiinteät aineet

Kategoria 2 (H228)

**Terveydelle aiheutuvat vaarat**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

**Ympäristövaarat**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## **2.2. Merkinnät**



Huomiosana

Varoitus

**Vaaralausekkeet**

H228 - Syttyvä kiinteä aine

**Turvalausekkeet**

P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinoilta, kipinoilta, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty

## **2.3. Muut vaarat**

REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti epäorgaaniset aineet eivät tarvitse arviointia.

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## **KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA**

### **3.1. Aineet**

| Aineosa | CAS-nro   | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008 |
|---------|-----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Kromi   | 7440-47-3 | EEC No. 231-157-5 | >95            | -                                             |

REACH-rekisteröintinumero

-

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## **KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET**

### **4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus**

Yleisiä ohjeita

Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kromi

Muutettu viimeksi 15-helmi-2024

|                               |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Joutuminen silmään</b>     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                                         |
| <b>Ihokosketus</b>            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Mikäli ihoärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin.                            |
| <b>Nieleminen</b>             | Puhdista suu vedellä ja juo jälkeenpäin runsaasti vettä. Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee.                                                         |
| <b>Hengitys</b>               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee.                      |
| <b>Itsesuojaus ensiavussa</b> | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen. |

## 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Ei mitään kohtuullisesti ennakoitavaa.

## 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille Hoito oireiden mukaan.

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### **Sopivat sammutusaineet**

Käytä ympäristöön sopivia sammutusmenetelmiä. Vesisuihku, hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), jauhe, alkoholinkestävä vaahto.

#### **Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä**

Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

#### **Vaaralliset palamistuotteet**

kromioksidi.

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Vältettävä pölynmuodostusta.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä. Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön.

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Lakaistava talteen ja lapioitava sopiviin säiliöihin hävittämistä varten. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kromi

Muutettu viimeksi 15-helmi-2024

## 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Huolehdyttävä riittävästä ilmanvaihdesta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Vältä nielemistä ja hengittämistä. Vältettävä pölynmuodostusta.

#### Hygieniatoimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsinneet, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säilytettävä työssä. Säiliö on pidettävä tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa.

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde EU - Komission direktiivi (EU) 2019/1831, annettu 24 päivänä lokakuuta 2019, työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen viidennen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/24/EY nojalla ja komission direktiivin 2000/39/EY muuttamisesta FI - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3

| Aineosa | Euroopan unioni                                            | Englanti                                                                    | Ranska                                                             | Belgia                                 | Espanja                                                                                         |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kromi   | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8hr)                             | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr       | TWA / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit        | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren      | TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                     |
| Aineosa | Italia                                                     | Saksa                                                                       | Portugali                                                          | Alankomaat                             | Suomi                                                                                           |
| Kromi   | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1               | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                 | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren      | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                                           |
| Aineosa | Itävalta                                                   | Tanska                                                                      | Sveitsi                                                            | Puola                                  | Norja                                                                                           |
| Kromi   | MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                     | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                               | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |
| Aineosa | Bulgaria                                                   | Kroatia                                                                     | Irlanti                                                            | Kypros                                 | Tšekin tasavalta                                                                                |
| Kromi   | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA-GVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. Cr                                   | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>               | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. dust<br>Ceiling: 1.5 mg/m <sup>3</sup>                   |
| Aineosa | Viro                                                       | Gibraltari                                                                  | Kreikka                                                            | Unkari                                 | Islanti                                                                                         |
| Kromi   | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                       | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                           | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. powder                                              |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kromi

Muutettu viimeksi 15-helmi-2024

|                |                          |                               |                                                                                                               |                                          |                                        |
|----------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
|                |                          |                               |                                                                                                               |                                          | Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup><br>powder |
| <b>Aineosa</b> | <b>Latvia</b>            | <b>Liettua</b>                | <b>Luxemburg</b>                                                                                              | <b>Malta</b>                             | <b>Romania</b>                         |
| Kromi          | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> IPRD | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                            | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                 | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore         |
| <b>Aineosa</b> | <b>Venäjä</b>            | <b>Slovakian tasavalta</b>    | <b>Slovenia</b>                                                                                               | <b>Ruotsi</b>                            | <b>Turkki</b>                          |
| Kromi          |                          |                               | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction | TLV: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 saat        |

## Biologiset raja-arvot

Luettelo lähde

|                |                        |                                                                   |                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aineosa</b> | <b>Euroopan unioni</b> | <b>Yhdistynyt kuningaskunta</b>                                   | <b>Ranska</b>                                                                                                                                   | <b>Espanja</b>   | <b>Saksa</b>                                                                                                   |
| Kromi          |                        |                                                                   | Total Chromium: 0.01 mg/g creatinine urine augmented during shift<br>Total Chromium: 0.03 mg/g creatinine urine end of shift at end of workweek |                  |                                                                                                                |
| <b>Aineosa</b> | <b>Italia</b>          | <b>Suomi</b>                                                      | <b>Tanska</b>                                                                                                                                   | <b>Bulgaria</b>  | <b>Romania</b>                                                                                                 |
| Kromi          |                        |                                                                   |                                                                                                                                                 |                  | Chromium: 10 µg/g Creatinine urine during working hours<br>Chromium: 30 µg/g Creatinine urine end of work week |
| <b>Aineosa</b> | <b>Gibraltar</b>       | <b>Latvia</b>                                                     | <b>Slovakian tasavalta</b>                                                                                                                      | <b>Luxemburg</b> | <b>Turkki</b>                                                                                                  |
| Kromi          |                        | Chromium: 10 µg/g Creatinine urine end of shift; end of work week |                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                |

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

| Component                  | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Kromi<br>7440-47-3 ( >95 ) |                                         |                                         | DNEL = 0.5mg/m <sup>3</sup>                |                                              |

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

| Component                  | Makea vesi     | Makea vesi sedimentin         | Veden ajoittainen | Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä | Maaperä (maatalous)      |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| Kromi<br>7440-47-3 ( >95 ) | PNEC = 6.5µg/L | PNEC = 205.7mg/kg sediment dw |                   |                                        | PNEC = 21.1mg/kg soil dw |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kromi

Muutettu viimeksi 15-helmi-2024

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta, erityisesti suljetuissa tiloissa.  
Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

**Silmien suojaus** Käytä sivusuojilla varustettuja suojasilmälaseja tai naamiomallisia suojasilmälaseja (EU-standardin - EN 166)

**Käsien suojaus** Suojakäsineet

| Käsinemateriaali                               | Läpäisy aika                     | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsine kommentit    |
|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Luonnonkumi<br>Nitrilikumi<br>Neopreeni<br>PVC | Katso valmistajan<br>suositukset | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Pitkähihaiset vaatteet.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisy aikkaa koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

**Hengityselinten suojaus** Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita.  
Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein

**Laajamittainen / hätätapauksissa** Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suosittelut suodattintyyppi:** Standardin EN 143 täyttävä hiukkassuodatin

**Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön** Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001 n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suosittelut puolinaamari:** - Particle suodatus: EN149: 2001  
Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa)

**Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen** Tietoja ei saatavissa.

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Olomuoto                   | Jauhe Kiinteä aine    |
| Olomuoto                   |                       |
| Haju                       | Tietoja ei saatavissa |
| Hajukynnys                 | Tietoja ei saatavissa |
| Sulamispiste/sulamisalue   | 1857 °C / 3374.6 °F   |
| Pehmenemispiste            | Tietoja ei saatavissa |
| Kiehumispiste/kiehumisalue | 2642 °C / 4787.6 °F   |
| Syttyvyys (Neste)          | Ei sovellu            |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu) | Tietoja ei saatavissa |
| Räjähdyssrajat             | Tietoja ei saatavissa |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kromi

Muutettu viimeksi 15-helmi-2024

|                                     |                       |                                          |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Leimahduspiste                      | Tietoja ei saatavissa | <b>Menetelmä</b> - Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila               | Ei sovellu            |                                          |
| Hajoamislämpötila                   | Tietoja ei saatavissa | Kiinteä aine                             |
| pH                                  | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Viskositeetti                       | Ei sovellu            |                                          |
| Vesiliukoisuus                      | Liukenematon          |                                          |
| Liukoisuus muihin liuottimiin       | Tietoja ei saatavissa | Kiinteä aine                             |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi) | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Höyrynpaine                         | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Tiheys / Ominaispaino               | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Irtotiheys                          | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Höyryn tiheys                       | Ei sovellu            |                                          |
| Hiukkasten ominaisuudet             | Tietoja ei saatavissa |                                          |

## 9.2. Muut tiedot

|                          |                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Molekyylikaava           | Cr                                                            |
| Molekyylipaino           | 52.00                                                         |
| Syttyvät kiinteät aineet | Palamisnopeus tai palamisaika = > 5 minutes and <= 10 minutes |
| Haihtumisnopeus          | Ei sovellu - Kiinteä aine                                     |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Ilmaherkkä.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Vaarallinen polymeroituminen | Tietoja ei saatavissa.    |
| Vaaralliset reaktiot         | Ei mitään normaalityössä. |

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Altistuminen ilmalle.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Hapot.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

kromioksidi.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

#### a) välitön myrkyllisyys;

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Suun kautta | Tietoja ei saatavissa |
| Ihon kautta | Tietoja ei saatavissa |
| Hengitys    | Tietoja ei saatavissa |

#### b) ihosyövyttävyyksi/ihoärsytys;

Tietoja ei saatavissa

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kromi

Muutettu viimeksi 15-helmi-2024

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Tietoja ei saatavissa

d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;  
Hengitykseen liittyvä Tietoja ei saatavissa  
Iho Tietoja ei saatavissa

e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

f) syöpää aiheuttavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa  
Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen; Tietoja ei saatavissa

i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen; Tietoja ei saatavissa

Kohde-elimet Tietoja ei saatavissa.

j) aspiraatiovaara; Ei sovellu  
Kiinteä aine

Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Tietoja ei saatavissa.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

Ekotoksisuusvaikutukset Tuote ei sisällä sellaisia aineita, joiden tiedetään olevan ympäristölle haitallisia tai jotka eivät hajoa jätevedenkäsittelylaitoksessa.

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys Tuote sisältää raskasmetalleja. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Erityinen esikäsittely  
Hajoavuus voi jatkua, Veteen liukenematon.  
Ei sovellu epäorgaanisille aineille.

### 12.3. Biokertyvyys

Product has a high potential to bioconcentrate; Materiaali saattaa olla jossakin määrin biologisesti rikastuvaa

| Aineosa | log Pow | Biokertyvyystekijä (BCF) |
|---------|---------|--------------------------|
| Kromi   |         | 1.03 - 1.22              |



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kromi

Muutettu viimeksi 15-helmi-2024

## 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Spillage tuskin läpäistä maaperän Ei todennäköisesti ole liikkuva ympäristössä huonon vesiliukoisuutensa vuoksi.

## 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti epäorgaaniset aineet eivät tarvitse arviointia.

## 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

**Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot**

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

**Pysyviä orgaanisia yhdisteitä  
Otsonikatopotentiaali**

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

**Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte**

Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

**Likaantunut pakkaus**

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Tyhjissä säiliöissä voi olla tuotteen tähteitä (nestettä ja/tai höyryä), mikä voi olla vaarallista. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä.

**Euroopan jäteluokituslista**

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

**Muut tiedot**

Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa huuhdella viemäriin. Voidaan viedä kaatopaikalle tai polttaa paikallisten sääntöjen tämän salliessa.

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

14.1. YK-numero

UN3089

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Metallijauhe, palava, n.o.s.

Oikea tekninen nimi

Chromium

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

4.1

14.4. Pakkausryhmä

III

### ADR

14.1. YK-numero

UN3089

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Metallijauhe, palava, n.o.s.

Oikea tekninen nimi

Chromium

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

4.1

14.4. Pakkausryhmä

III

### IATA

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kromi

Muutettu viimeksi 15-helmi-2024

|                                                       |                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN3089                       |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | Metallijauhe, palava, n.o.s. |
| <b>Oikea tekninen nimi</b>                            | Chromium                     |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 4.1                          |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | III                          |

**14.5. Ympäristövaarat** Ei vaaroja tunnistettu

**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle** Ei erityisiä varotoimia.

**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti** Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

X = luetellut. US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa | CAS-nro   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Kromi   | 7440-47-3 | 231-157-5 | -      | -   | X     | X    | KE-05970 | X    | -    |

| Aineosa | CAS-nro   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Kromi   | 7440-47-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

#### Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa | CAS-nro   | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|---------|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kromi   | 7440-47-3 | -                                                       | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)           | -                                                                                                         |

#### REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa | CAS-nro   | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report vaatimukset |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Kromi   | 7440-47-3 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012

Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Ei sovellu

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kromi

Muutettu viimeksi 15-helmi-2024

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .  
Huomioi direktiivi 2000/39/EY, jossa ensimmäinen luettelo merkittävistä työssä tapahtuvien altistumisten raja-arvoista

## Kansalliset säännökset

### WGK luokitus

Katso taulukko arvojen

| Aineosa | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka                                |
|---------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Kromi   | nwg                           | Class III : 1 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Aineosa | Ranska - INRS (Taulukot ammattitaudeista)            |
|---------|------------------------------------------------------|
| Kromi   | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 10 |

| Component                  | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kromi<br>7440-47-3 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H228 - Syttyvä kiinteä aine

### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECS** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kromi

Muutettu viimeksi 15-helmi-2024

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

**Laatinut**

Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Valmistuspäivämäärä**

26-helmi-2018

**Muutettu viimeksi**

15-helmi-2024

**Version yhteenveto**

Uusi hätäpuhelinpalvelun tarjoaja.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta .**

.

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**